

Лабораторная работа № 10

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, студ. билет №1132246711
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/tvbondar/study_2024-2025_os-intro

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание

1. Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh`
4. Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст.
5. Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.

8. Сделайте файл исполняемым Задание 2. Редактирование существующего файла
9. Вызовите vi на редактирование файла 1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh
10. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
11. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.
12. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
13. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.

6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`.
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений и для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi

При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: – набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; – набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения

Выполнение лабораторной работы

1. Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`. Перейдите во вновь созданный каталог. Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh`. Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста. Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия. Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы. (рис. (fig:001?)). (рис. (fig:002?)).

```
> vi hello.sh

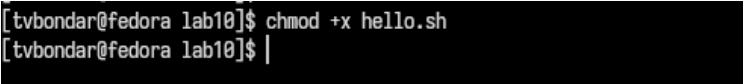
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```

Рис. 1: 4.1

```
[tvbondar@fedora ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab10
[tvbondar@fedora ~]$ ls work
arch-pc  os  study
[tvbondar@fedora ~]$ cd ~/work/os/lab10
[tvbondar@fedora lab10]$ vi hello.sh
[tvbondar@fedora lab10]$
```

Рис. 2: ч. 2

2. Сделайте файл исполняемым (рис. (fig:003?)).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [tvbondar@fedora lab10]\$. The command entered is chmod +x hello.sh. The prompt is repeated on the next line, followed by a vertical bar character |.

```
[tvbondar@fedora lab10]$ chmod +x hello.sh  
[tvbondar@fedora lab10]$ |
```

Рис. 3: ч. 3

3. Вызовите vi на редактирование файла. Установите курсор в конец слова HELL второй строки. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в команд- ный режим. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO. Нажмите Esc для перехода в командный режим. Удалите последнюю строку. Введите команду отмены изменений и для отмены последней команды. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.(рис. (fig:004?)). (рис. (fig:005?)). (рис. (fig:006?)). (рис. (fig:007?)). (рис. (fig:008?)). (рис. (fig:009?)). (рис. (fig:010?)).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4: ч. 4

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 5: ч. 5

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 6: ч. 6

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 7: ч. 7

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
```

Рис. 8: ч. 8

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

Рис. 9: ч. 9

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO = world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
```

Рис. 10: ч. 10

Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi. командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения? Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования. 0 (ноль) — переход в начало строки; \$ — переход в конец строки; G — переход в конец файла; n G — переход на строку с номером n.
4. Что для редактора vi является словом? Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? С помощью G — переход в конец файла
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.
- Вставка текста – a — вставить текст после курсора; – A — вставить текст в конец строки; – i — вставить текст перед курсором; – n i — вставить текст n раз; – I — вставить текст в начало строки. Вставка строки – o — вставить строку под курсором; – O — вставить строку над курсором. Удаление текста – x — удалить один символ в буфер; – d w — удалить одно слово в буфер; – d \$ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d — удалить в буфер одну строку; – n d d — удалить в буфер n строк. Отмена и повтор произведённых изменений – u — отменить последнее изменение; – . — повторить последнее изменение. Копирование текста в буфер – Y — скопировать строку в буфер; – n Y — скопировать n строк в буфер; – y w — скопировать слово в буфер. Вставка текста из буфера – p — вставить текст из буфера после курсора; – P — вставить текст из буфера перед курсором. Замена текста – c w — заменить слово; – n c w — заменить n слов; – c \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст. Поиск текста – /

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия? Перейти в режим вставки.
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования? С помощью u — отменить последнее изменение
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки. Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? \$ — переход в конец строки

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).
Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.

12. Как определить режим работы редактора vi?

В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша Esc или комбинация Ctrl + c .

13. Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.
- i, a, o для входа в режим вставки.
- R для режима замены.
- : для последовательного режима.

Выводы

Мы Познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Список литературы
